

卓越技术团队构建术

主讲人：怀民

2020-05-20



有赞 技术副总裁

TGO鲲鹏会杭州分会会长
混沌大学创新商学院一期
混沌大学创新领教训练营三期

曾在Sungard金仕达、新致软件、
蚂蚁金服、大搜车等公司任技术
总监、首席技术官、高级技术经
理等职。

目录

1. 何为「卓越」

2. 组织架构篇

3. 核心团队篇

4. 关键能力篇

何为「卓越」

对卓越的
理解



◎ 在现有的组织能力下
以最高效的方式运作

现实的
难题



◎ 现实的难题

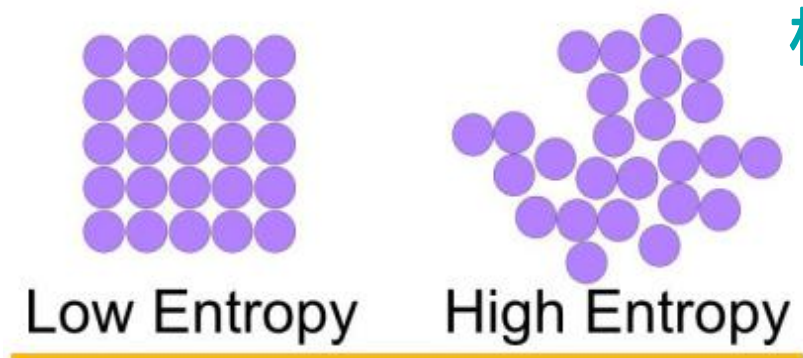
- 能力匹配度？
- 创造力？
- 激情？

卓越技术团队
的范式



组织建设是第一生产力

◎ 卓越技术团队 = （合理的组织架构 + 优秀的核心团队） * 高效的关键能力



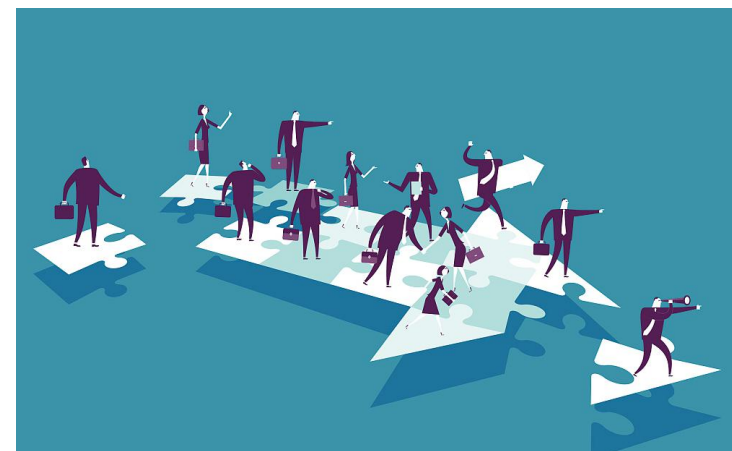
核心要素的快速流动形成新的耗散结构

组织架构



核心团队

关键能力



组织熵增

组织熵减

目录

1. 何为「卓越」

2. 组织架构篇

3. 核心团队篇

4. 关键能力篇

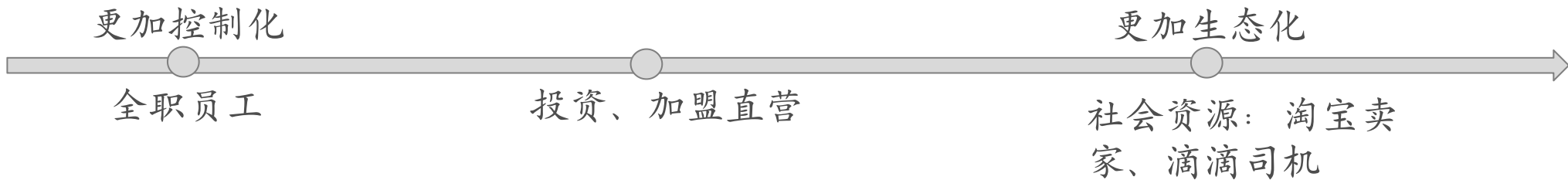
组织架构篇——业务发展的组织演变

	0-0.1 原创价值验证期	0.1-1 商业模式验证期	1-10 组织模式验证期	10-N 组织衍生期
营收	无	毛利健康	营收利润快速增长	多元化营收
融资阶段	天使轮	A轮、A+、B轮	B、C、D轮	更多轮次或IPO
技术团队人数中点	10人	300人	1000人	5000人

组织
规模
发展



组织
方式
的演
变



组织架构篇——技术团队组织架构的迭代

团队架构迭代：大研发（2018）

高端技术人员学习

团队架构迭代：小而美（2016）



车牛

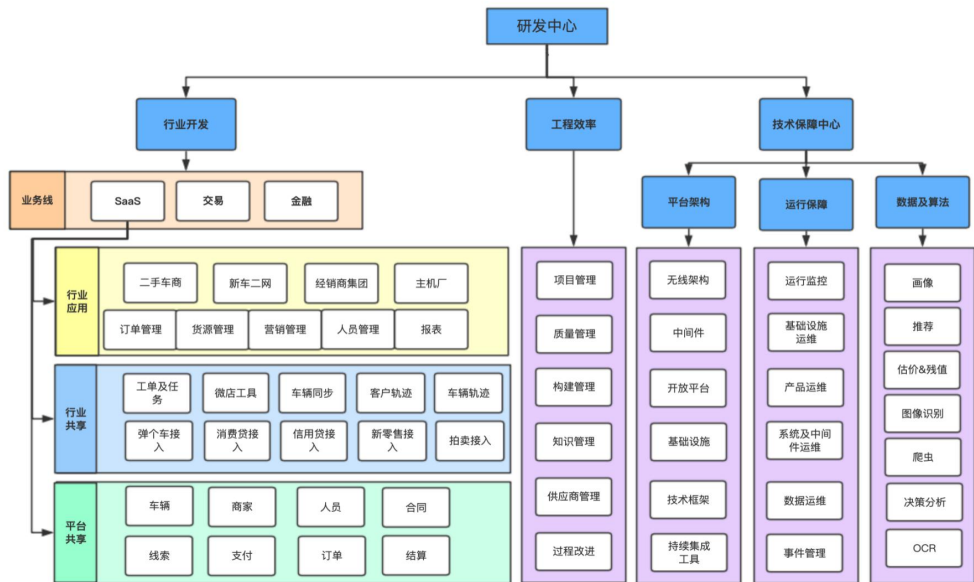
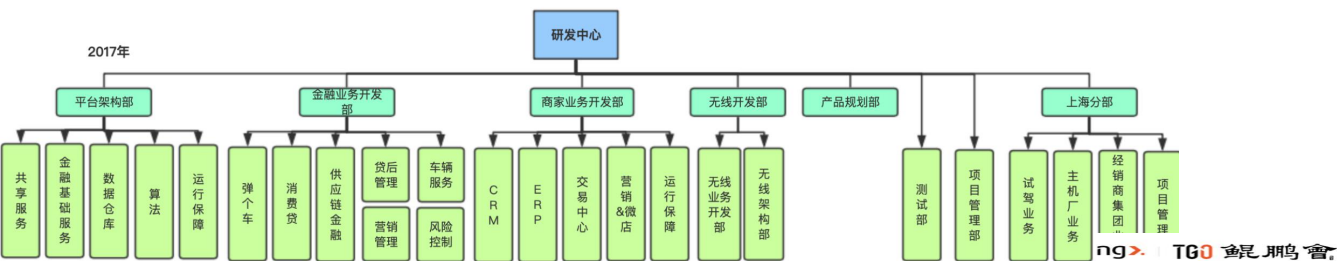


大风车



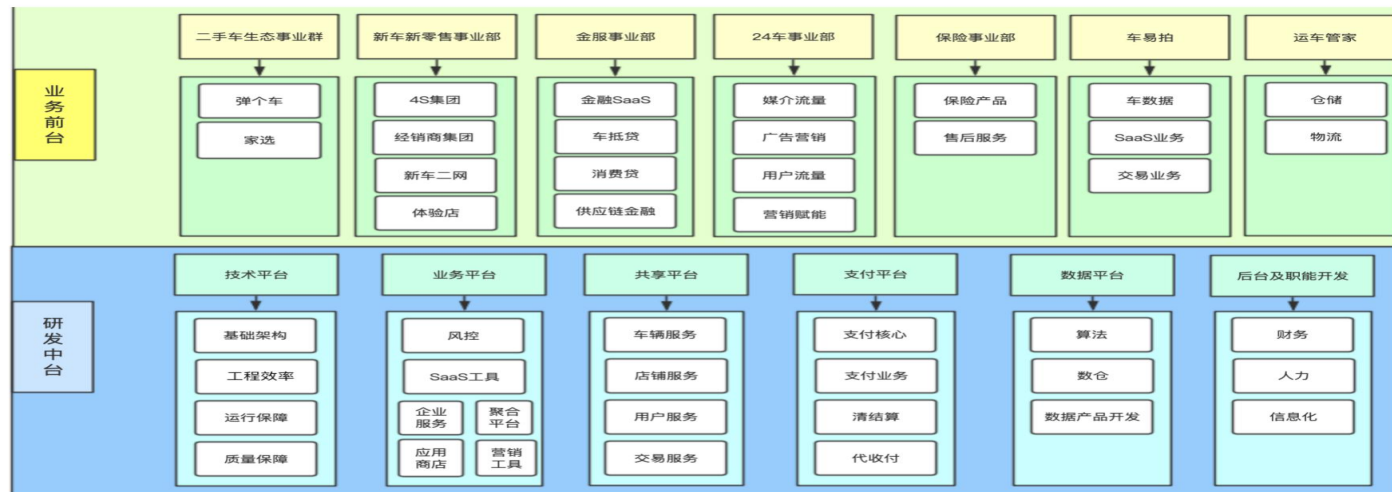
弹个车

团队架构迭代：扁平团队（2017）



团队架构迭代：事业部制（2019）

高端技术人员学习



组织架构篇——与业务发展相匹配的技术团队组织架构

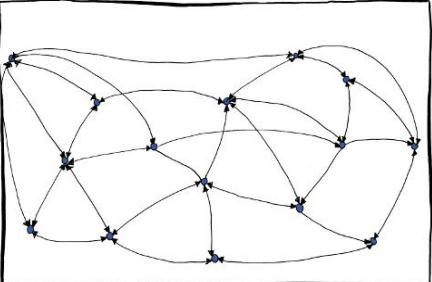
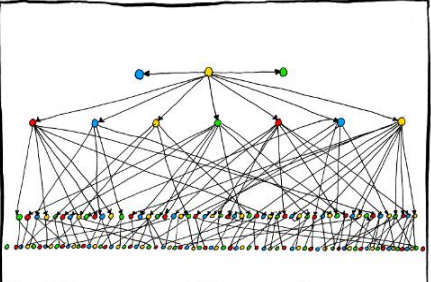
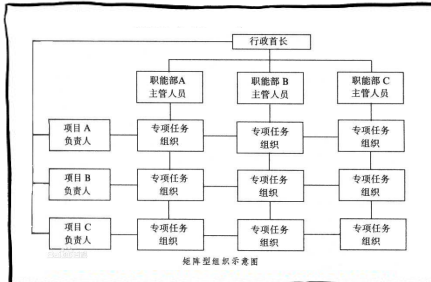
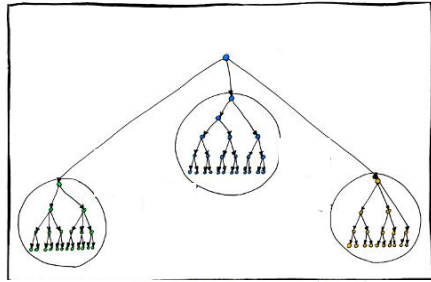
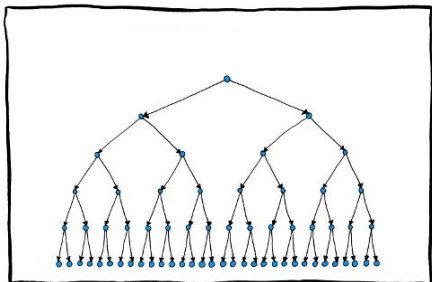
职能制

职能与类BU

总部职能与
完全的事业部

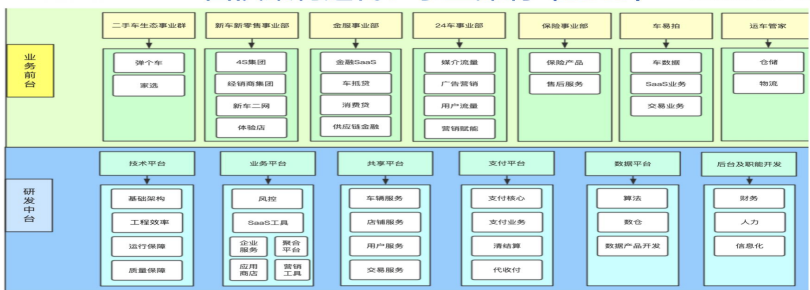
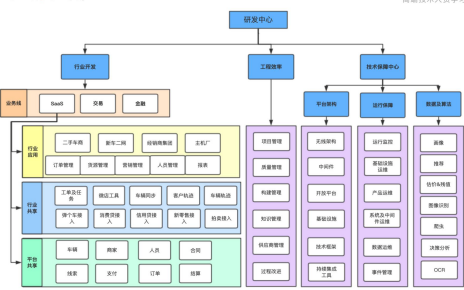
集团职能与
子公司

生态环路
独立公司
复合网纹



团队架构迭代：大研发（2018）

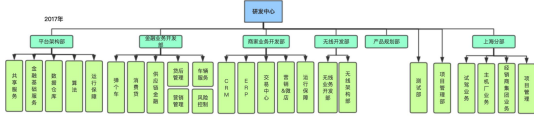
团队架构迭代：事业部制（2019）



团队架构迭代：小而美（2016）



团队架构迭代：扁平团队（2017）



简单

架构只能解决50%的问题

协同是一个始终存在的问题！

复杂

组织架构篇——技术团队的组织架构与业务相匹配的关键点

分工是技术团队组织架构迭代的内因

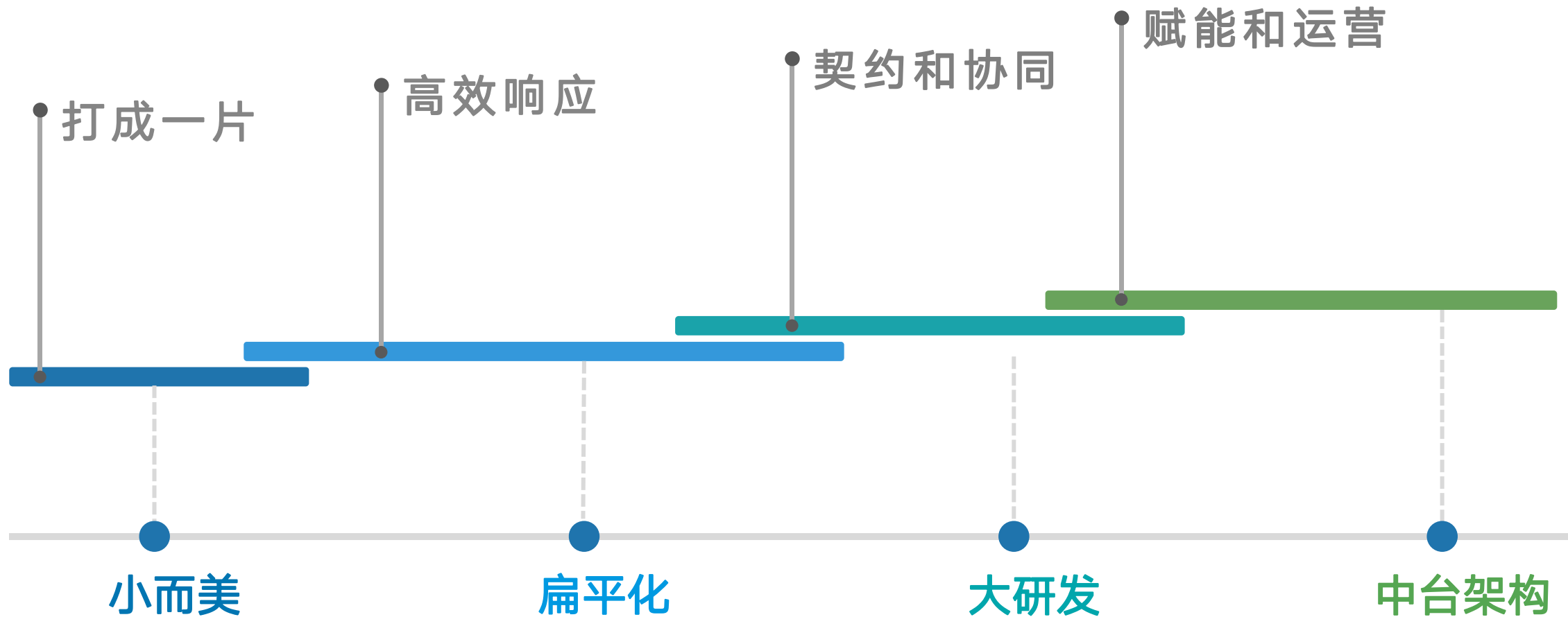


组织架构的
底层逻辑

- 1 组织架构演变是专业分工的产物
- 2 分工是薪酬递增得以实现的基础
- 3 责权利相匹配是组织架构存在的根本

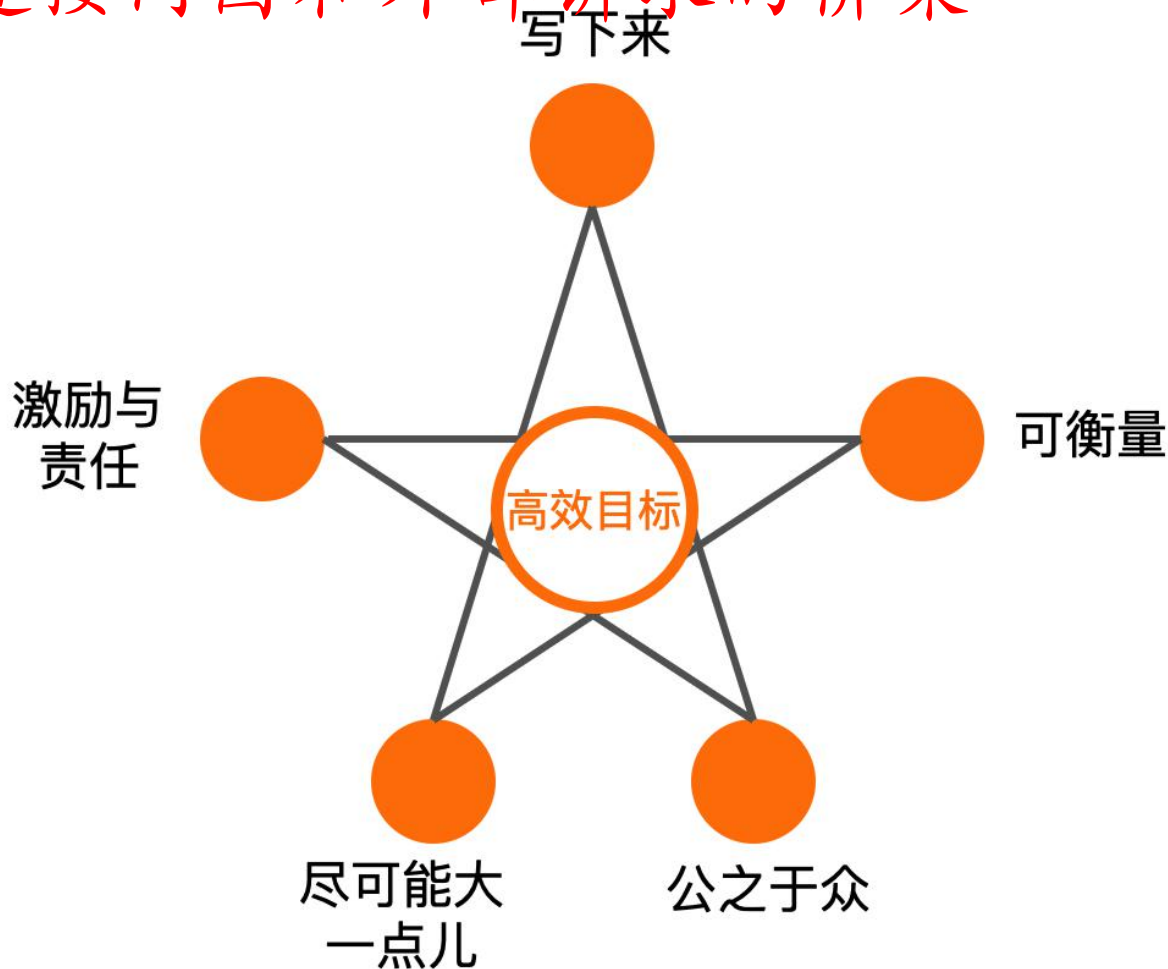
组织架构篇——技术团队的组织架构与业务相匹配的关键点

敏捷响应是技术团队组织架构迭代的外部诉求



组织架构篇——技术团队的组织架构与业务相匹配的关键点

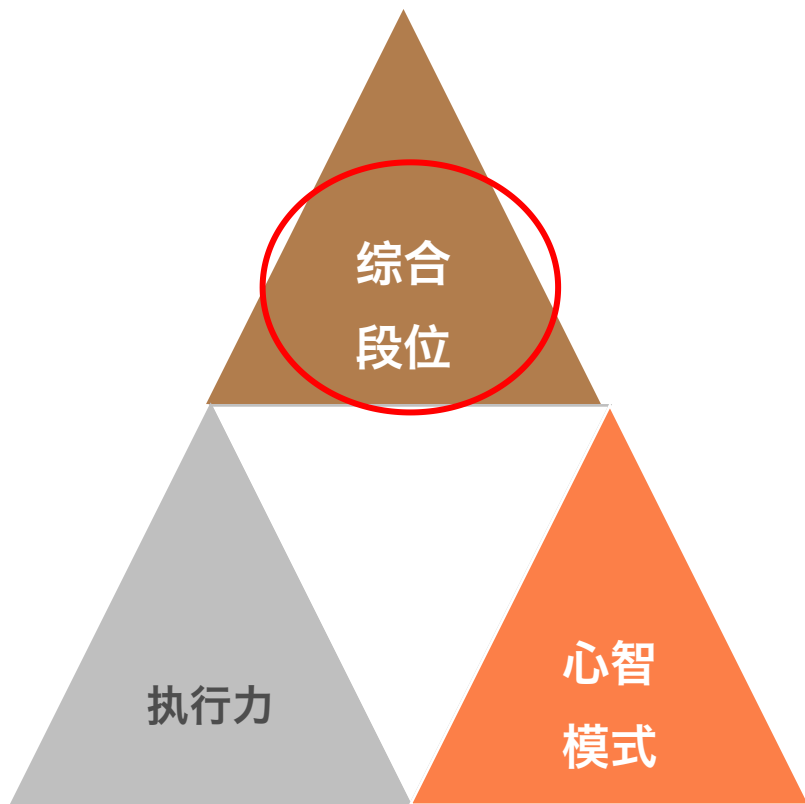
目标导向是连接内因和外部诉求的桥梁



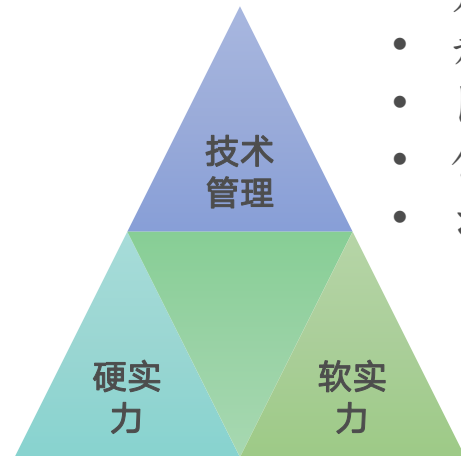
目录

1. 何为「卓越」
2. 组织架构篇
3. 核心团队篇
4. 关键能力篇

核心团队篇——技术TL的三三模型



- 技术功底
- 工程能力
- 架构能力



三明治模型

- 角色认知
- 规划管理
- 团队建设
- 任务管理
- 沟通管理

- 技术视野
- 技术开放性
- 技术影响力

- 没有条件也要拿到结果，使命必达
- 对于短、中、长期目标的认知

- 使命愿景价值观驱动
- 自我觉察
- 一组对比

eg:

大局观 vs. 山头

协作 vs. 自我

利他 vs. 利己

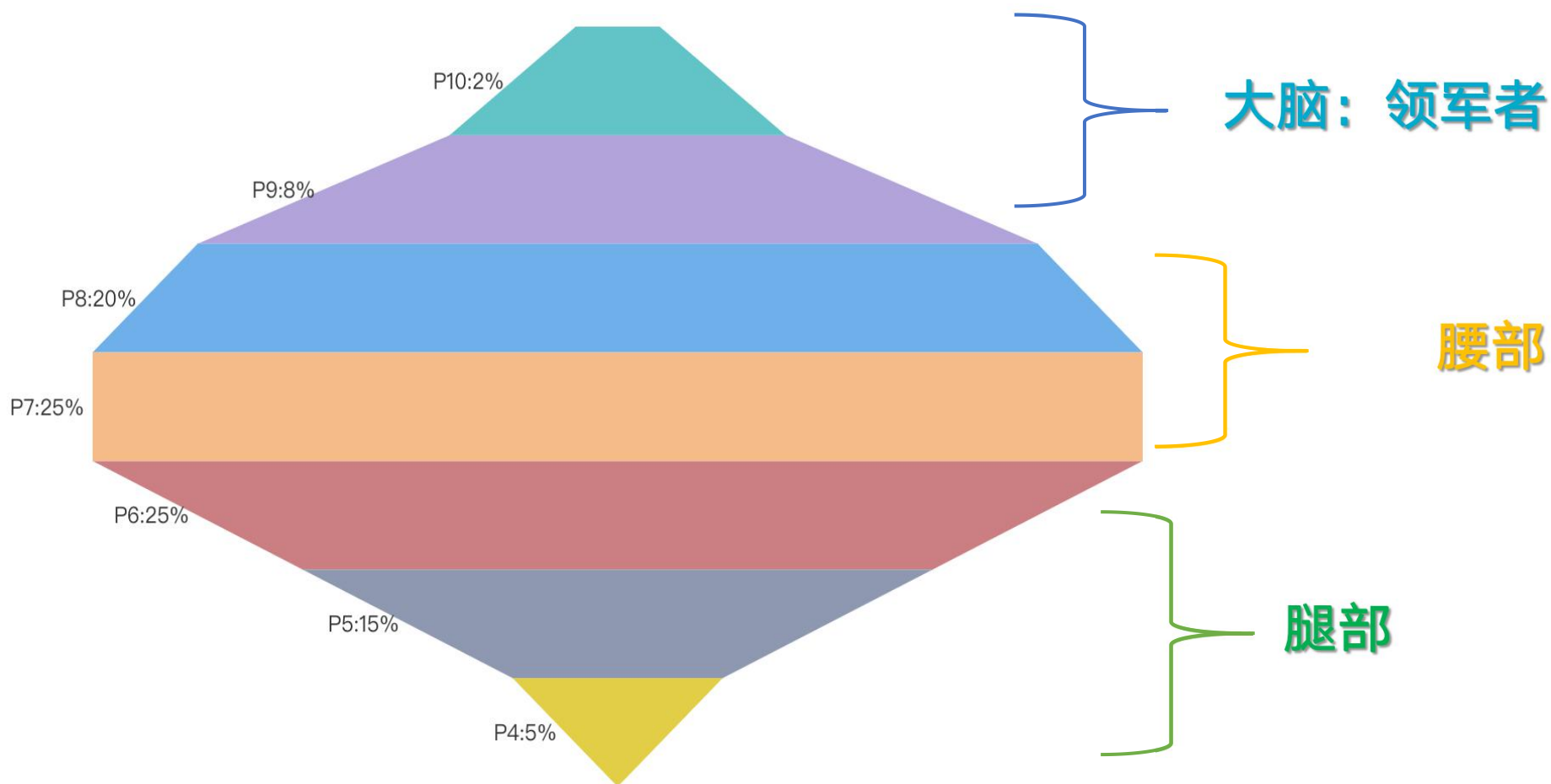
愿景驱动 vs. 利益驱动

核心团队篇——用人之长

创业中每个人都是能力不足者，唯一的区别是学习成长的速度

核心团队篇—用人所长—实力股 vs 潜力股

团队的骨架



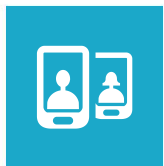
核心团队篇—用人所长—实力股 vs 潜力股



>

领军者的薪资错配

核心团队篇—用人所长—实力股 vs 潜力股



识别
潜力
股



用一个人的前置条件

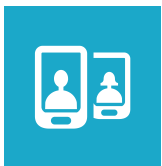
- 你了解他吗？
- 他能带来你想要的变化吗？



画像

- 结果：相关专业能力？专业经验？
- 综合段位？
- 心智模式：值得信任？
 - 打工者心态 VS 创业者心态
 - 使命必达
 - 思想开放、学习能力强

核心团队篇—用人所长—实力股 vs 潜力股



激活潜力股

- ✓物质激励：
 - ✓薪资、期权、晋升
- ✓岗位激励：
 - ✓低位高就；
 - ✓老人做新业务，新人做老业务；
- ✓成长激励：
 - ✓集体学习
 - ✓一对一定期复盘
 - ✓聚焦Why

给予机会※视人为人

核心团队篇——实力股 vs 潜力股



> 腰部对腿部的输出

言传
身教

分享

管理
深度

打破
阶层

核心团队篇—管理变化

组织架构总是在调整...

➤ TL眼中的组织架构调整

- ✓ 不认同架构调整，认为调完问题很多
- ✓ 我不愿意汇报给他
- ✓ 位子还在，把我调走，让别人干，不认可我
- ✓ 架构调了，位子不在了，不甘心
- ✓ 不愿意去做不容易成功的事情
- ✓ 不愿意去做填坑的事情
- ✓ 不愿意去做谷子地

核心团队篇—管理变化

解决手段

- ✓ 顶层理念:活力曲线
- ✓ 文化建设:拥抱变化
- ✓ 制度建设:721,轮岗,转岗
- ✓ 思想工作

✓ 安全感

✓ 情感

✓ 利益

背后的人性

核心团队篇—管理变化

- 1分：坦然接受发生在自己身上的变化，不抱怨，没有排斥的情绪和行为
- 2分：面对变化、理性对待、充分沟通、诚意配合，化压力为动力
- 3分：对变化产生的困难和挫折，能自我调整，并正面影响和带动同事
- 4分：视变化为一种机会，在工作中有前瞻性，能在变化中建立新思路、新方法
- 5分：主动创造变化，并带来绩效突破性地提升



- 团队成长的过程是一个组织架构不断变化的过程；
- 战略意图要十分清晰；
- 勇于决策；

- 谨慎决策
 - ✓ 小范围预讨论
 - ✓ 大范围正式讨论
 - ✓ 决策
- 重视沟通
 - ✓ 沟通次序
 - ✓ 沟通方式：1: 1, 1: 多
 - ✓ 正式发文
- 变化后跟进辅导，实事求是，解决发生的问题

目录

1. 何为「卓越」
2. 组织架构篇
3. 核心团队篇
4. 关键能力篇

关键能力篇——管理的本质



解决劳动效率
最大化的问题

专业分工



解决组织效率
最大化的问题

DevOps流水线
集体效能



解决人的效率
最大化的问题

10倍工程师
个体效能
敏捷

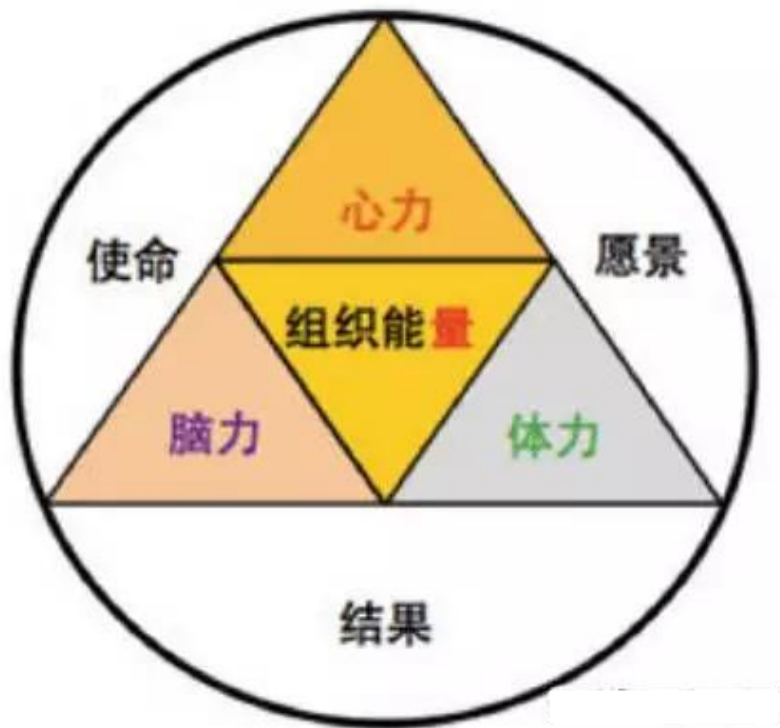


解决在不确定环境
下个体&团队效率
最大化的问题

组织边界（部门墙）
协同

关键能力篇——能力1：最小价值闭环

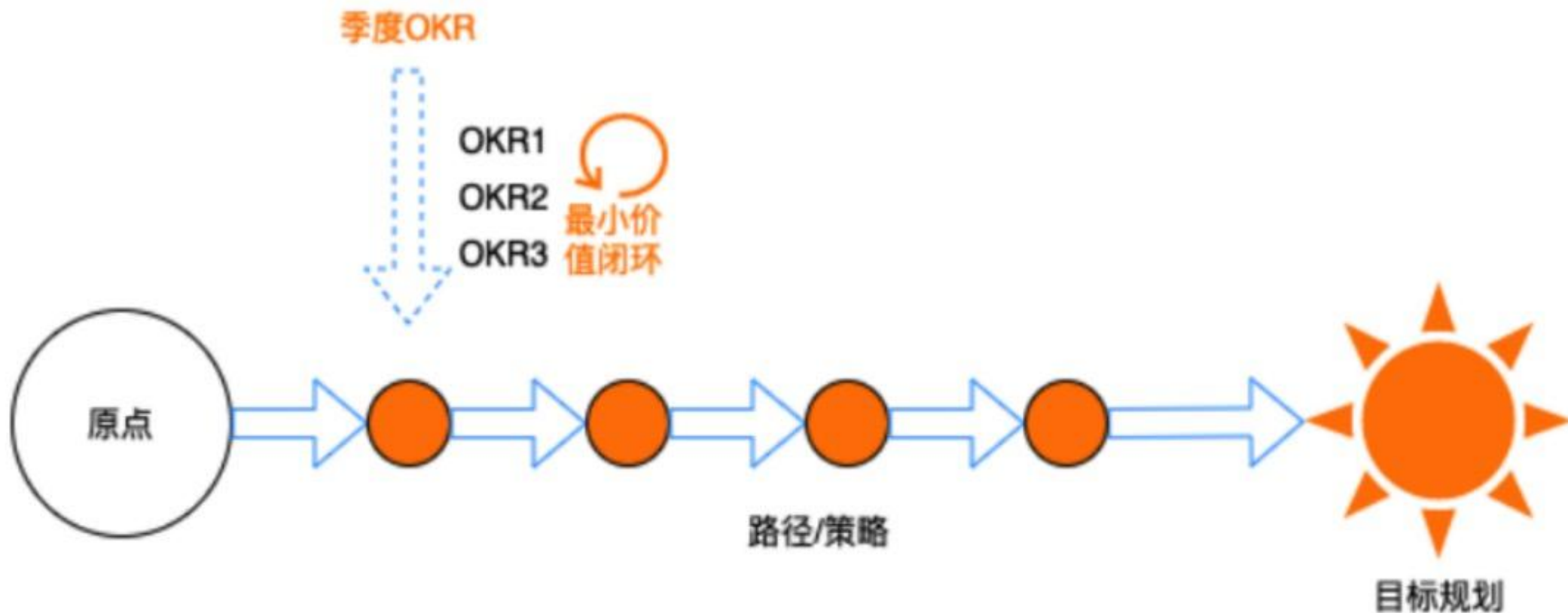
创造业务价值是团队存在的唯一原因



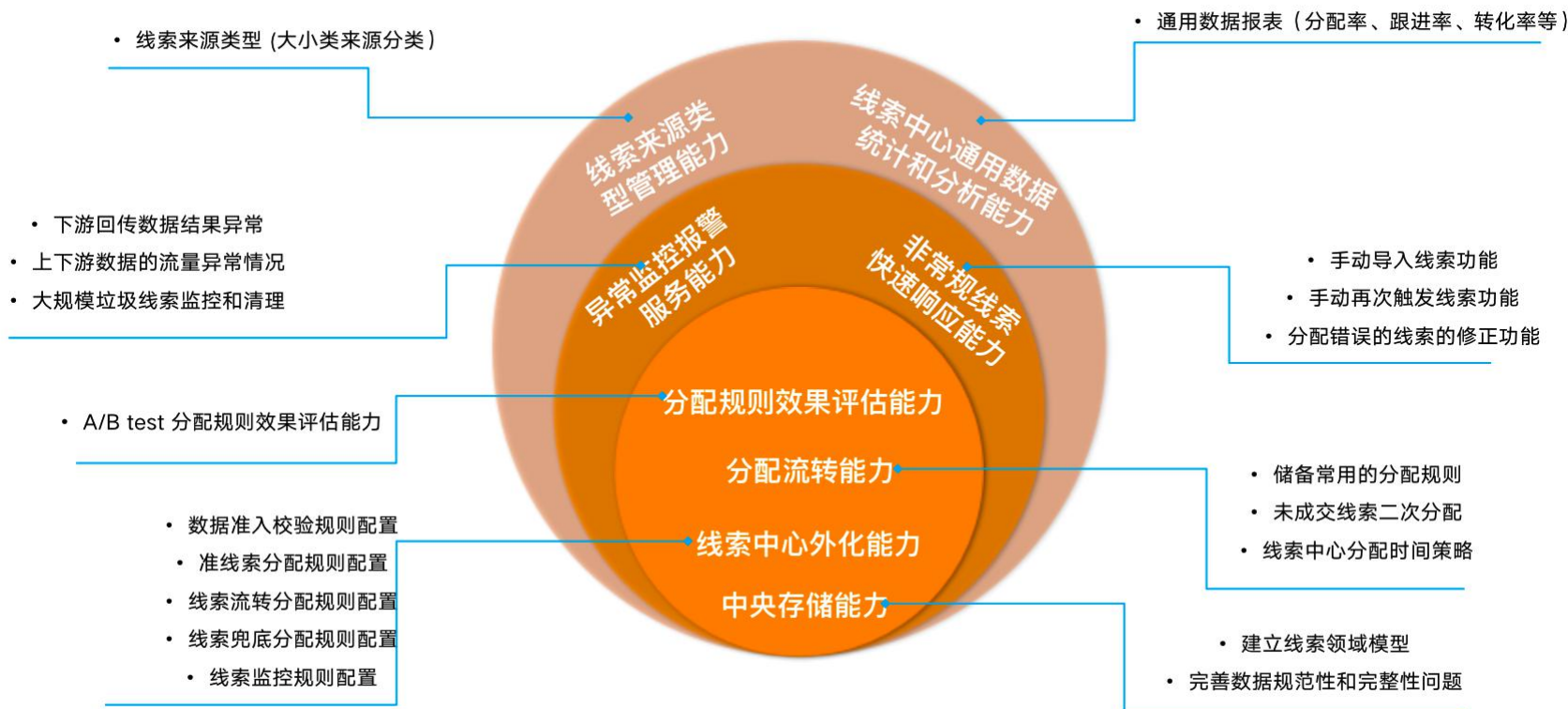
脑力+体力：会做、能做
执行力 $\neq$ 拿结果

关键能力篇——能力1：最小价值闭环

OKR的本质：目标管理



关键能力篇——能力1：最小价值闭环



技术运营：价值是靠运营出来的

关键能力篇——能力2：在线

一切不能在线的行为都无法客观评价结果
一切无法评价结果的行为都是耍流氓

关键能力篇——能力2：在线

➤ 形成DevOps工具链闭环

过程管理

项目关键字:

项目状态:

项目所属域:

项目负责人:

创建时间:

开始日期

~

结束日期

上线时间:

开始日期

~

结束日期

+ 新建

项目ID	项目名称	项目状态	创建时间	上线时间	项目PM	研发负责人
17	渠道计费模块功能v1.1	需求评审	2019-03-14		李森	李伟锋
16	数据实时同步中间件 1.0	发布	2019-03-13		莫东洛,彭雪,申玉宝	莫东洛
15	订单中心字段标准化组织	立项	2019-03-13		张炼	吴树杭
14	结算中心规则配置外化	立项	2019-03-13		张炼	吴树杭
11	影像件接入流程化	开发	2019-03-04		丁小菊	吴肖
10	融租-弹个车自营业务切为独立见证主体	立项	2019-03-01		张晓靖	沈凯,孙信宇
9	验证问题	立项	2019-02-28		刘文静	刘文静,刘文静
8	支付单落收费项及款项变更需求	需求评审	2019-02-28		李森,张晓靖	沈凯,杜承晓,孙信宇
7	基于订单的线下转账	需求评审	2019-02-28		张晓靖,李森	沈凯,孙信宇
3	多环境治理项目	发布	2019-02-14		严梨炯	霍小祥,纪清华,彭雪,王天伦

[搜车域] 支付单落收费项及款项变更需求 (#pro8)

需求评审

立项

操作人: 李森

2019-02-28

需求评审

操作人: 李森

2019-02-28

开发

提测

项目轨迹

基础信息

项目排期

测试管理

应用管理

需求(1)

系统(2)

系统

系统事件 | 张晓靖 | 2019-03-11 20:01:46

备注: 模块支付网关支付单改造新增节点联调

需求

需求评审 | 李森 | 2019-02-28 12:26:31

备注: 需求初次评审, 时间: 2019/02/20, 参会人: 陈涛、樊婷、周敬、王喆、杜承晓、沈凯、何腊梅、裴智杰、吴树航

系统

系统事件 | 李森 | 2019-02-28 10:56:19

备注: 新建项目

关键能力篇——能力2：在线

➤ 形成DevOps工具链闭环

质量管理

The screenshot displays a DevOps toolchain interface. On the left, a file explorer shows the project structure, including files like `config.json`, `settings.json`, `tasks.json`, `guardian_ofc`, `function`, `interface`, `output`, `log.html`, `output.xml`, `report.html`, `gitignore`, `README.md`, and `requirements.txt`.

The main area shows a workflow diagram with nodes for "入口" (Entrance), "任务类型" (Task Type), "新建任务" (New Task), "新建拜访任务" (New Visit Task), "新建日常任务" (New Daily Task), "数据权限" (Data Permissions), "选择" (Select), "对接人" (Contact), and "选择对接人" (Select Contact). Each node has associated "前置条件" (Prerequisites), "操作步骤" (Steps), and "预期结果" (Expected Results).

On the right, a table titled "造数工厂" (Data Factory) lists 12 data entries. The table has columns for "编号" (ID), "相关数据" (Related Data), "运行状态" (Run Status), "创建时间" (Creation Time), and "操作" (Action).

编号	相关数据	运行状态	创建时间	操作
1	["shopcode": "01158220", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-28 17:05:42	查看执行日志 存为共享数据
2	["shopcode": "01157848", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-20 19:45:12	查看执行日志 存为共享数据
3	["shopcode": "01157828", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-20 18:17:20	查看执行日志 存为共享数据
4	["shopcode": "01157717", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-19 18:15:51	查看执行日志 存为共享数据
5	["shopcode": "01157532", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-14 17:56:22	查看执行日志 存为共享数据
6	["shopcode": "01157536", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-14 17:55:37	查看执行日志 存为共享数据
7	["shopcode": "01157530", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-14 17:54:38	查看执行日志 存为共享数据
8	["shopcode": "01157522", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-14 17:22:28	查看执行日志 存为共享数据
9	["shopcode": "01157620", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-14 17:20:46	查看执行日志 存为共享数据
10	["shopcode": "01157488", "password": "souche2015", "ph...	成功	2019-08-13 17:15:48	查看执行日志 存为共享数据

At the bottom right, a summary box shows statistics: 成功: 0, 失败: 0, 未执行: 120, 暂停: 0, 优先级: 26.

关键能力篇——能力2：在线

➤ 形成DevOps工具链闭环

持续构建&持续发布

编辑流水线

基本信息

流水线名称: 开发环境-env-1000067-singleu
nit-quidditchbro
环境类型: 开发环境
流水线环境: 新零售交易-quidditchbro

流水线参数设置

参数名	类型	默认值
branch	文本参数	master

git触发器参数设置

定时触发器参数设置

暂无cron表达式

Start

发布quidditchbro应用

构建

部署

编辑阶段

阶段名称: 发布quidditchbro应用

任务列表 添加

构建

部署

* 任务名称

构建

* 域 / 应用名称

搜车

quidditchbro(quidditchbro)

* 代码分支

\${branch}

web模块

quidditch-web

* 质量红线

违反规约比例

比上次构建更好

固定值

<=

%

单元测试覆盖率

比上次构建更好

固定值

>=

%

钉钉通知

添加

测试覆盖率红线

规约覆盖率红线

安全检测

依赖冲突检测

配置缺失检测

...

关键能力篇——能力2：在线

➤ 形成DevOps工具链闭环

线上响应

工单详情(#5) 已受理, 待完成(已受理-bug)

反馈人: 黄方圆(huangfangyuan@souche.com)
反馈问题: 车商修改支付密码, 昨天审核通过后车商未收到邮件@翟倩倩(25191692)
jiraID: ONLINEBUG-5284
[认领工单](#) [撤销工单](#) [受理工单-问题咨询](#) [受理工单-bug](#) [受理工单-产品需求](#)

聊天记录

操作日志

消息发送人	内容
黄方圆	2019-03-14 16:51:53 #反馈 车商修改支付密码, 昨天审核通过后车商未收到邮件@翟倩倩(25191692) 200004514500 开江县新西城汽贸有限公司 1921501063@qq.com
翟倩倩	2019-03-14 17:09:18 #@潘威威(394735139) 收银台没有查到审核后台审核通过的日志, @(3840519) 麻烦看一下
潘威威	2019-03-14 17:19:33 @翟倩倩 收到通知了, 日志显示邮件也发了
翟倩倩	2019-03-14 17:19:51 @黄方圆(49575964) 我们这边查到日志是已经发送了, 而且没有报错, 麻烦让用户再确认下邮箱? 有没有在垃圾邮件里
黄方圆	2019-03-14 17:20:22 @翟倩倩 收到
黄方圆	2019-03-14 17:20:52 @翟倩倩(25191692) 我们这边发送的邮件是哪个?
黄方圆	2019-03-14 17:21:31 邮箱~



线上缺陷 / ONLINEBUG-5284

车商修改支付密码, 昨天审核通过后车商未收到邮件



编辑



备注

分配

更多

Fixed

Duplicate

更多工作流动作

问题详情

类型:

缺陷

状态:

NEW (查看工作流)

优先级:

P2

解决结果:

未解决

模块:

运营工单

标签:

bug

处理优先级:

一般

描述

反馈问题: 车商修改支付密码, 昨天审核通过后车商未收到邮件@翟倩倩(25191692)

200004514500

开江县新西城汽贸有限公司

1921501063@qq.com

反馈人: 黄方圆

工单: <http://pangu-web.souche-inc.com/#/OTDetail?ticketId=5>

Jobs (31) Filter Expand All Collapse All

RUNDECK:DEMO

RUNDECK:DEMO:MAIN

交易支付

跨node查B2C订单详情和定金及尾款是否入账

跨node查b2C订单详情+定金及尾款是否入账+优惠券是否入账

基础服务

店铺服务-根据shopCode查店铺门店ID和门店子账号ID

店铺服务-根据shopCode查询父店shopCode

权限服务-根据用户ID和parentCode获取用户角色和资源

用户服务-根据手机号码获取userId和shopCode

线索服务-未分配统计

线索服务-查询线索跟进

线索服务-查询线索跟进-step2-弹B

广汇汽车-汇买车

SAP上报

新零售轨迹查询

基础服务-根据shopCode查店铺门店ID和门店子账号ID

基础服务-根据用户手机号获取用户角色和资源

item_servicetest

select_order_id select test

新零售-查询 (广汇、欧尚、单店B2C) 订单+优惠券信息+支付单+轨迹 829219126970

新零售-查询 (通用B2b、定制车B2b) 订单状态和轨迹 610289114601

新零售-查询 (通用版b2C、定制车b2C) 订单+优惠券+轨迹+支付单 609961019330

新零售-根据天猫整车订单号查询订单状态和轨迹 191881980486095738

根据天猫优惠券订单号查询新零售订单信息

根据核销码查车型

根据车型查询显性宝贝 编码 / 名称二选一, 中文请加 ""。

根据车系查询隐藏宝贝 编码 / 名称二选一, 中文请加 ""。

调试中-数据订正-b2C新建支付单

关键能力篇——能力2：在线

➤ 形成DevOps工具链闭环

价值评估

- 工作量的新指标：开发当量  AST分析
- 抽象语法树及其修改的复杂度



贡献者	开发价值 ②	开发当量 ②	总提交数	提交占比 ②	价值密度(提交) ②	行数变
 梁靖阳	40.8485%	123.7k	671	30.1844%	1.35	+ 61.07
 袁毅哲	12.4032%	28.99k	182	8.1871%	1.51	+ 8.17k
 王凯	12.1810%	36.19k	103	4.6334%	2.63	+ 192.1
 殷和政	10.5550%	26.21k	438	19.7031%	0.54	+ 62.21

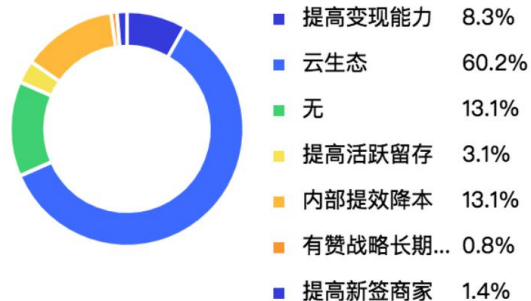


思码逸
\$ 深度代码分析

商业价值维度数量统计



商业价值维度工作量统计 ①



【说明】

商业价值：云生态、提高变现能力和内部提效降本的项目数量和工作量占比较高

关键能力篇——能力3：协同

工作协同

- 提升组织效率
- 全员全域，以人中心
- 高效协同

业务系统

- 业务按需定制
- 聚焦管理、按需定制、多端使用

协同价值

社会化协同

- 开放生态体系
- 整合社会资源，提升组织活力

产业链协同

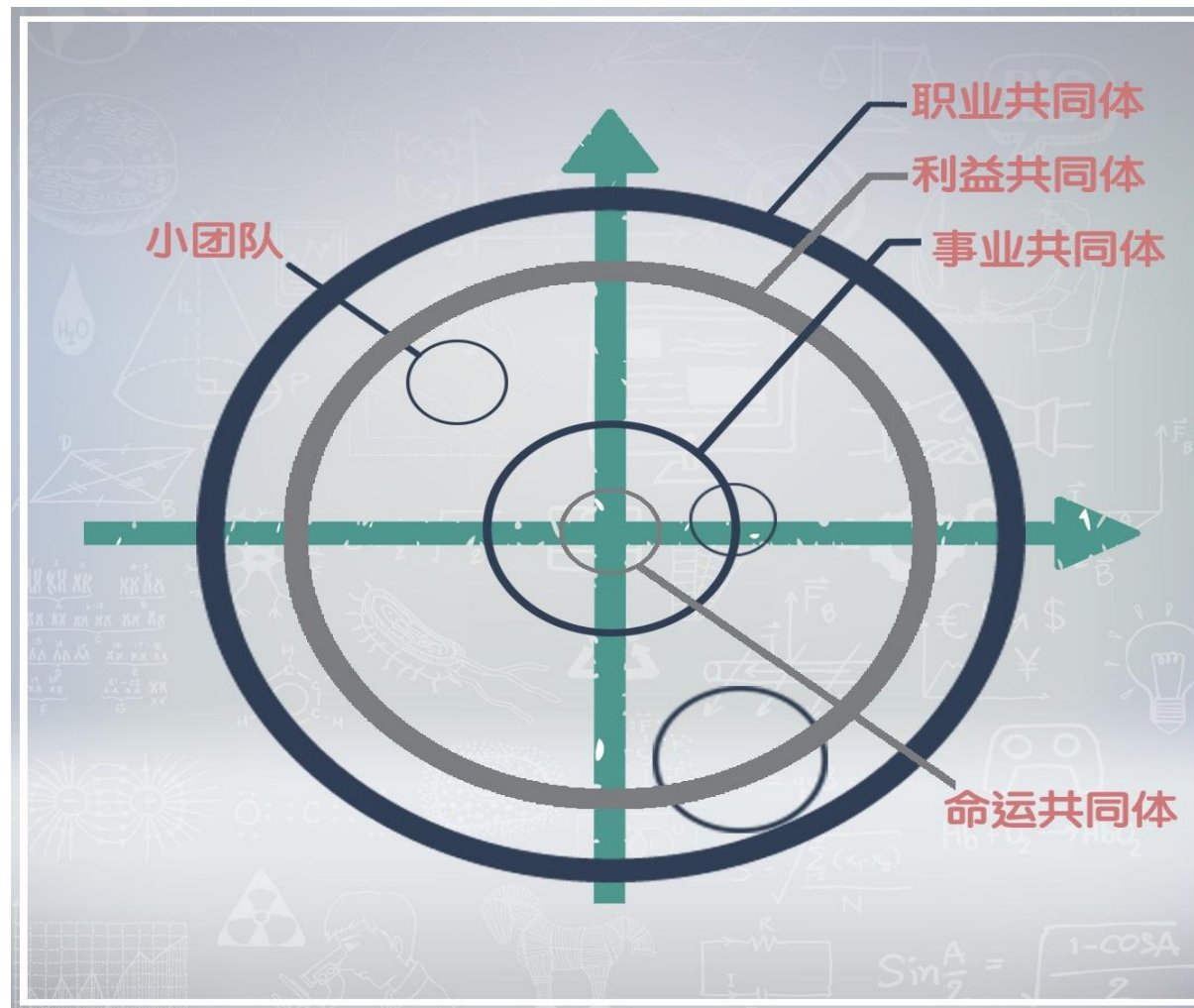
- 构建产业生态
- 上下游协作、提升综合竞争力

集成协同

连接融合
统一门户、数据联通、业务联动

关键能力篇——能力3：协同

协同基础：基于契约的信任



关键能力篇——能力3：协同

价值取向：明确而清晰的价值取向，对于员工和合作伙伴至关重要

价值取向属于价值哲学的范畴，是主体在面对冲突、处理冲突和矛盾时，所持有的基本价值立场，是直接决定、支配主体的价值选择的关键。

基于契约 信任 共生

关键能力篇——能力3：协同

沟通

从定义整体目标开始，通过有效的沟通，让成员理解共同的目标，并为此努力和贡献价值

有效沟通至少要包含4方面的要素：

- ◎ 一事实
- ◎ 二情感
- ◎ 三价值取向
- ◎ 四意见观点

沟通必须得到理解或者形成共识，沟通并不一定要使对方完全接受自己的观点与价值，但一定要使对方完全明白你的观点与价值

关键能力篇——能力3：协同

协同契约、效率的技术支撑

工单发起人

所有人 >

工单处理人

发起人自选 >

流程结束

大搜车统一工作台

统一工单

我的工单

发起 待我处理 我已处理 我

搜索工单模板: 工单模板名

客诉类工单 (2)

质量问题

某种类型的审批工单

AAAAA工单

AAAAA工单

发起工单

*单行输入框标题: 提示性文本

多行输入框标题: 提示性文本

数字输入框标题: 提示性文本

单选框标题: 单选项目1 单选项目2 单选项目3 单选项目4

多选框标题: 多选项目1 多选项目2 多选项目3

日期: 提示性文本

日期与时间: 提示性文本

图片: + + +

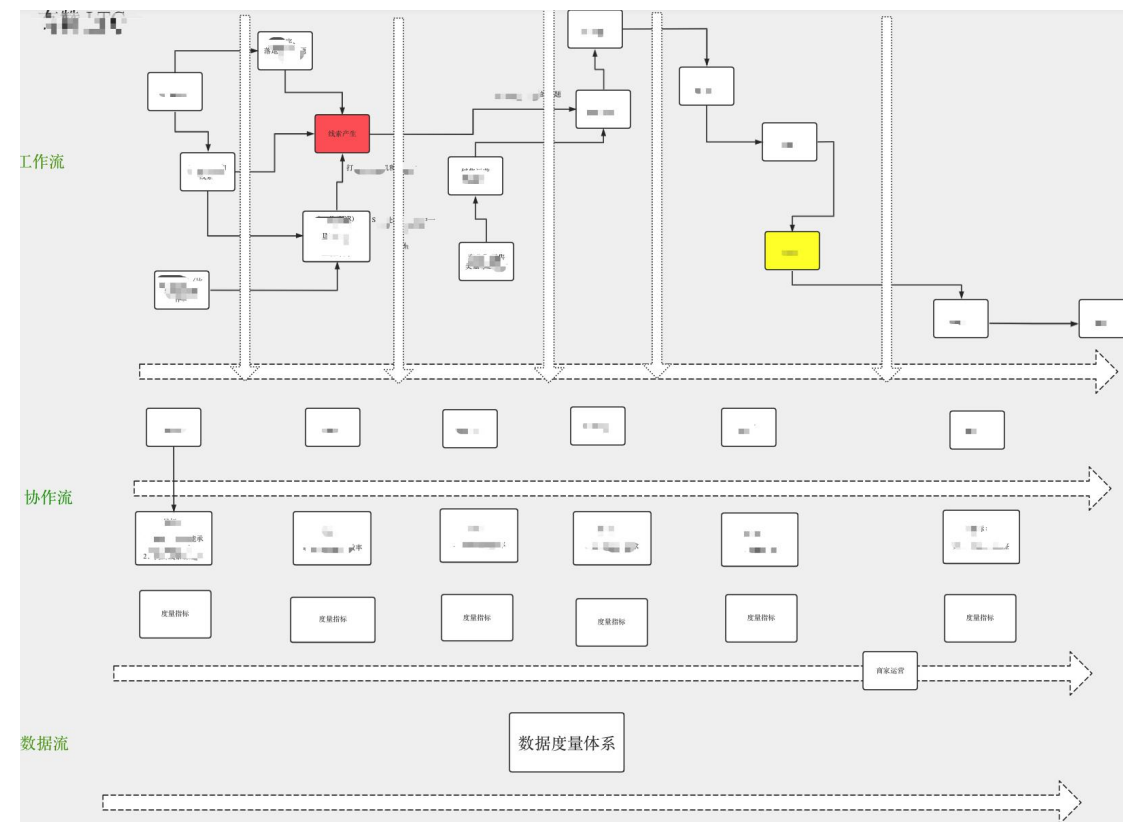
附件: 选择附件

文件名.xlsx 删除

说明文字: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar tempor. Cum sociis natoque, felis tellus mollis orci, sed rhoncus sapien nunc eget.

处理人 请添加工单处理人

取消 确认



管理的创新



THANKS

—— 高端技术人员学习型社交平台 ——

www.egonetworks.org